

主管
领导
审核
签字

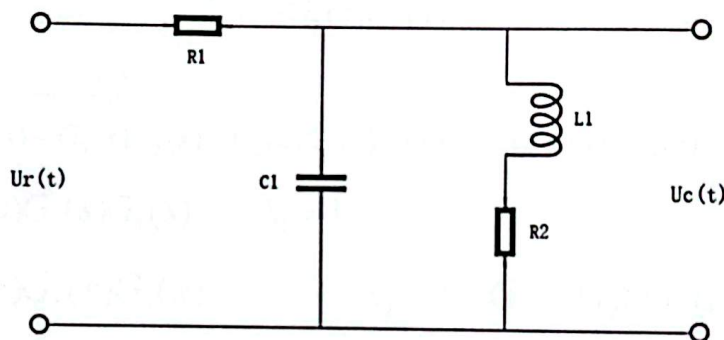
哈尔滨工业大学 2025 学年 春 季学期

系统与控制 试 题

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

片纸鉴心 诚信不败

一、(10 分) 已知某电路结构如下图所示, 试以电容电压和电感电流分别为状态变量 x_1 和 x_2 , 以 U_r 为输入, U_c 为输出, 列写该系统的状态空间表达式和传递函数。



答案:

电容电压微分方程 $C \frac{du_c}{dt} = i_c = i_{R1} - i_L$, 电阻 $R1$ 电流 $i_{R1} = \frac{U_r - U_c}{R_1}$ (2 分)

电感电流微分方程 $L \frac{di_L}{dt} = u_L = u_c - i_L R_2 = x_1 - R_2 x_2$ (2 分)

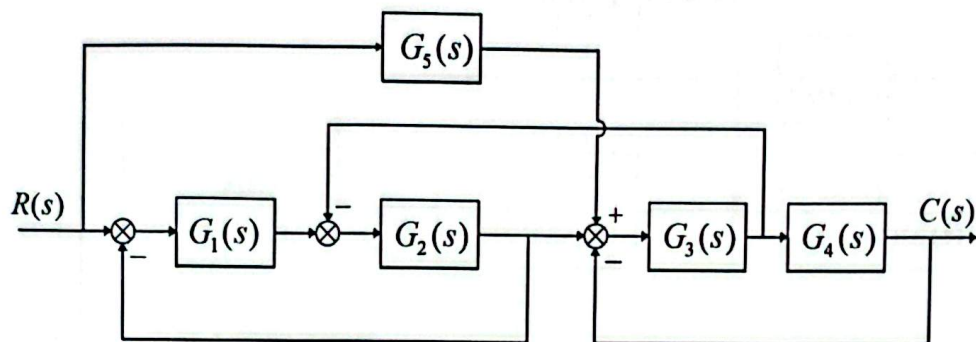
$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{CR_1} & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & -\frac{R_2}{L} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \frac{1}{CR_1} \\ 0 \end{bmatrix} u, y = [1 \ 0] x \quad (2 \text{ 分})$$

传递函数求取公式/运算阻抗方程/拉氏变换:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{(s + \frac{1}{CR_1})(s + \frac{R_2}{L}) + \frac{1}{LC}} [1 \ 0] \begin{bmatrix} s + \frac{R_2}{L} & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & s + \frac{1}{CR_1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{CR_1} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\frac{1}{CR_1} s}{s^2 + \left(\frac{1}{CR_1} + \frac{R_2}{L}\right)s + \frac{1}{LC} + \frac{R_2}{LCR_1}} \quad (2 \text{ 分})$$

二、(10 分) 控制系统结构框图如下图所示, 求系统的闭环传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 。



答案: 1. 使用梅森公式

写出系统回路:

$$L_1 = -G_1(s)G_2(s)$$

$$L_2 = -G_2(s)G_3(s) \quad (3 \text{ 分, 每个 } 1 \text{ 分})$$

$$L_3 = -G_3(s)G_4(s)$$

写出特征式: $\Delta = 1 - L_1 - L_2 - L_3 + L_1L_3$
 $= 1 + G_1(s)G_2(s) + G_2(s)G_3(s) + G_3(s)G_4(s) + G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)$ (2 分)

前向通道: $P_1 = G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s) \quad \Delta_1 = 1$ (1 分)

$P_2 = G_3(s)G_4(s)G_5(s) \quad \Delta_2 = 1 + G_1(s)G_2(s)$ (2 分)

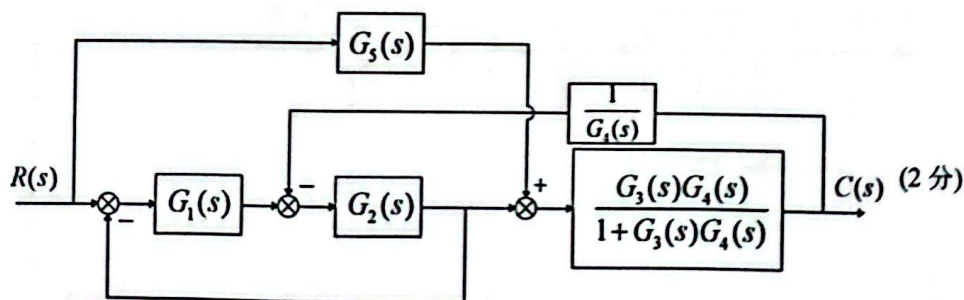
求出传递函数:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{P_1\Delta_1 + P_2\Delta_2}{\Delta} = \frac{G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s) + G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)G_5(s) + G_3(s)G_4(s)G_5(s)}{1 + G_1(s)G_2(s) + G_2(s)G_3(s) + G_3(s)G_4(s) + G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)}$$
 (2 分)

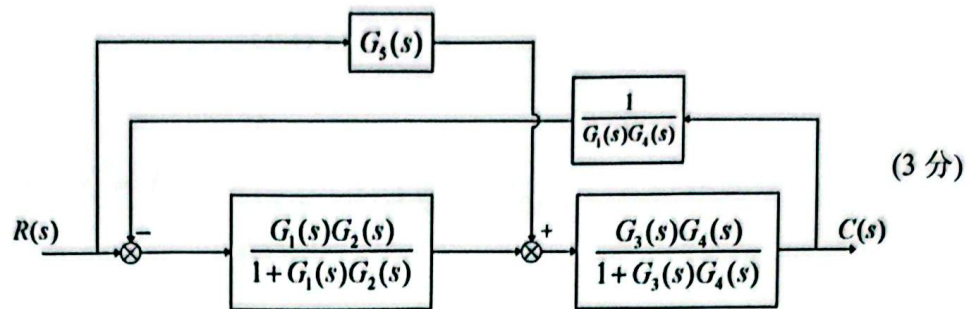
注意事项: 步骤中存在书写错误扣 1 分, 传递函数未完全化简扣 1 分。

2. 使用框图化简

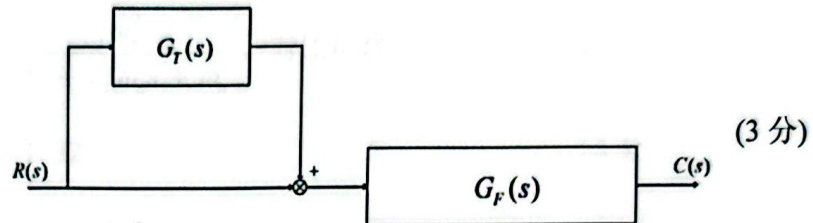
步骤 1 分支点后移:



步骤 2 相加点前移:



步骤 3 相加点前移:



其中 $G_T(s) = \frac{G_5(s) + G_1(s)G_2(s)G_5(s)}{G_1(s)G_2(s)}$,

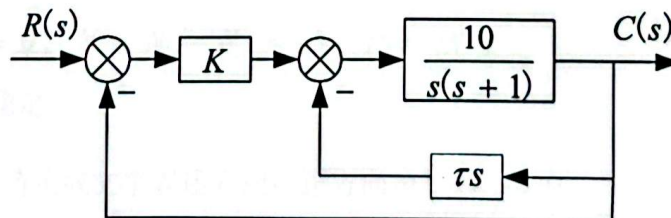
$$G_F(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)}{1 + G_1(s)G_2(s) + G_2(s)G_3(s) + G_3(s)G_4(s) + G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)}.$$

可得到传递函数:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s) + G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)G_5(s) + G_3(s)G_4(s)G_5(s)}{1 + G_1(s)G_2(s) + G_2(s)G_3(s) + G_3(s)G_4(s) + G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)} \quad (2 \text{ 分})$$

注意事项: 采用框图化简法时, 步骤顺序不影响得分。传递函数未完全化简扣 1 分。

三、(15 分) 已知某控制系统框图如下所示, 且该系统的单位阶跃响应 $c(t)$ 的超调量为 $\sigma_p = 16.3\%$ 、峰值时间 $t_p = 1\text{ s}$, 试确定该系统前置增益 K 和内反馈系数 τ 。



答案: 由 $\sigma_p = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$, $t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$, 解得

$$\zeta = 0.5 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\omega_n = 3.63 \text{ rad/s} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{求系统开环传递函数得 } G(s) = K \frac{10}{1 + \frac{10\tau s}{s(s+1)}} = \frac{10K}{s^2 + (1+10\tau)s} \quad (2 \text{ 分})$$

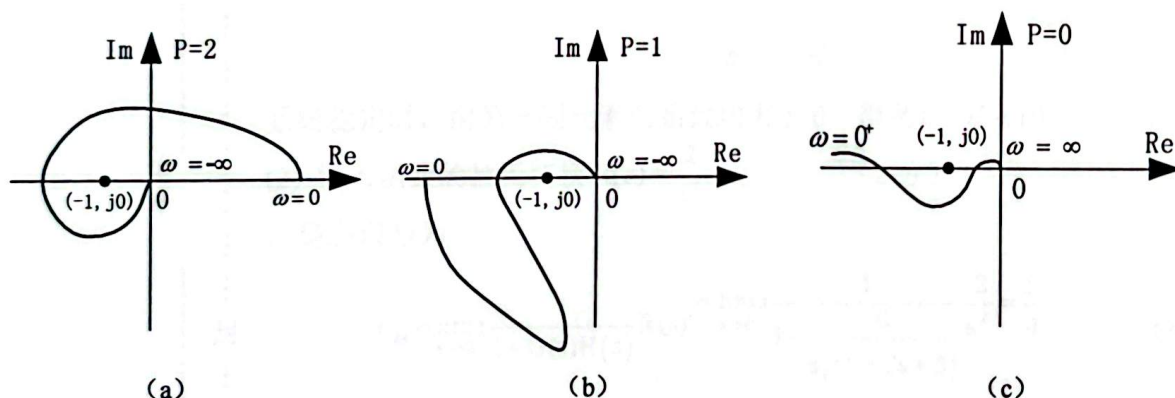
$$\text{闭环传递函数 } \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{10K}{s^2 + (1+10\tau)s + 10K} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{与二阶系统标注形式 } G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \text{ 对比可得} \quad (1 \text{ 分})$$

$$10K = \omega_n^2 = 3.63^2 \Rightarrow K = 1.32 \quad (3 \text{ 分})$$

$$1 + 10\tau = 2\zeta\omega_n = 3.63 \Rightarrow \tau = 0.263 \quad (3 \text{ 分})$$

四、(15 分) 三个系统的开环频率特性极坐标图如下图所示，图中 P 为开环正实部极点数，试在补全曲线方向后判断闭环系统的稳定性并给出简明判断过程。



答案：

(a) 方向【1 分】图中标出箭头或文字表述方向：正方向 $\omega : -\infty \rightarrow 0$

分析【2 分】 $N_- = 1$, $N_+ = 0$, $N = N_+ - N_- = -1$, $P \neq 2N$

结论【2 分】故闭环系统不稳定

(b) 方向【1 分】图中标出箭头或文字表述方向：正方向 $\omega : -\infty \rightarrow 0$

分析【2 分】 $N_- = 1/2$, $N_+ = 1$, $N = N_+ - N_- = 1/2$, $P = 2N = 1$

结论【2 分】故闭环系统稳定

(c)方向【1分】图中标出箭头或文字表述方向:正方向 $\omega: 0 \rightarrow +\infty$ 或 $\omega: 0^+ \rightarrow +\infty$

分析【2分】 $N_- = 1, N_+ = 1, N = N_+ - N_- = 0, P = 2N = 0$

结论【2分】故闭环系统稳定

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s^2 + 2s + 5)}$$

五、(15分) 已知某单位负反馈系统开环传递函数为

(1) 试用劳斯稳定判据判断闭环系统稳定时参数 K 的取值范围; (7分)

(2) 当 $K=8$, 输入函数为 $r(t) = 2t$ 时, 计算系统的稳态误差。(8分)

答案:

(1) 由系统的特征方程式

$$1 + G(s) = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

代入传递函数表达式, 有

$$s^3 + 2s^2 + 5s + K = 0$$

劳斯表为

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & 5 \\ s^2 & 2 & K \\ s^1 & \frac{10-K}{2} & 0 \\ s^0 & K & \end{array} \quad (2 \text{ 分})$$

系统稳定时, 由第一列元素的系数均大于 0, 得到 $0 < K < 10$ (3分)

(2) 输入函数的拉氏变换 $R(s) = \frac{2}{s^2}$ (2分)

, 稳态误差为

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)H(s)} R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + \frac{8}{s(s^2 + 2s + 5)}} \frac{2}{s^2} = \frac{5}{4} \quad (6 \text{ 分})$$

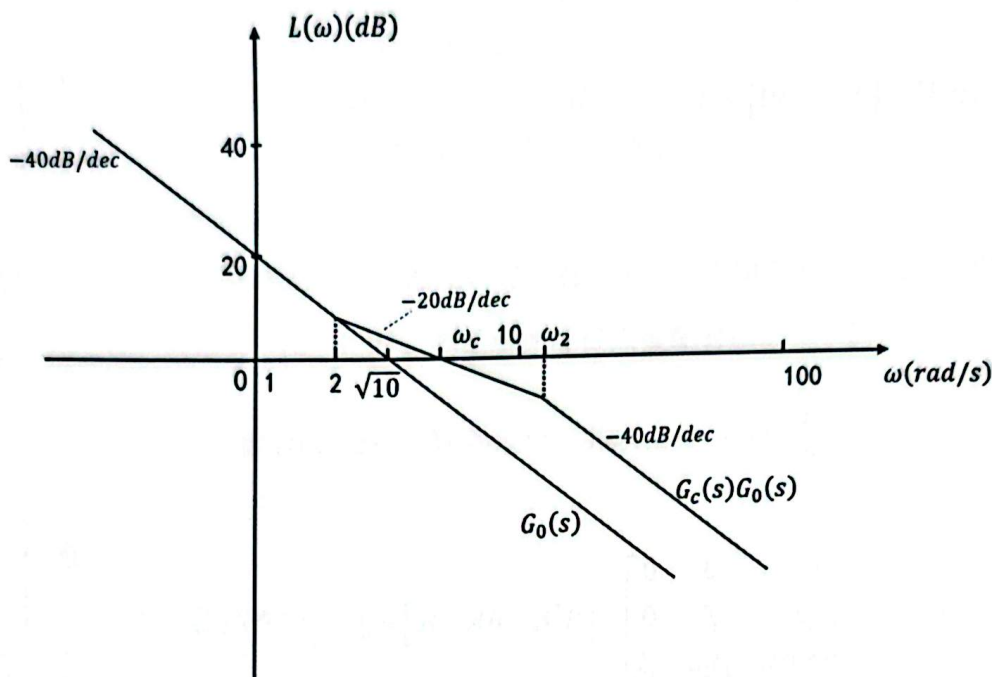
或

$$\text{由于速度误差系数 } K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{8}{s(s^2 + 2s + 5)} = \frac{8}{5} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{故稳态误差为 } e_{ss} = \frac{U}{K_v} = \frac{5}{4} \quad (4 \text{ 分})$$

六、(15分) 已知某单位负反馈系统开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{K}{s^2}$ ，经串联补偿后该系统的

对数幅频特性如图所示：



(1) 求 K 的值；(5分)

(2) 若补偿环节最大相位在 ω_c 处取得，求补偿环节的传递函数 $G_c(s)$ ，并画出其渐近对数幅频特性；(5分)

(3) 求补偿后系统的开环传递函数和相位裕度 (5分)

答案：

(1) 原穿越频率与增益关系 $\frac{K}{(\sqrt{10})^2} = 1$ 或当 $\omega = 1$ 时， $20 \lg K = 20 \Rightarrow K = 10$ (5分)

(2) 由 G_0 和 G_c 斜率可知 $\sqrt{10}$ 为 2 与 ω_c 的几何中点，有 $2\omega_c = 10 \Rightarrow \omega_c = 5 \text{ rad/s}$ (1分)
由于补偿环节最大相位在 ω_c 处取得，有 $\omega_c^2 = 2\omega_2 \Rightarrow \omega_2 = 12.5 \text{ rad/s}$ (1分)

$$\text{可得超前补偿环节为 } G_c(s) = \frac{\frac{s}{2} + 1}{\frac{s}{12.5} + 1} \quad (2 \text{ 分})$$

画图低频段为 0dB 线，从 2rad/s 处开始，斜率变为 20dB/dec 直至 12.5rad/s，然后高频段斜率再变为 0dB/dec (1分)

$$(3) \text{ 校正后的系统开环传递函数 } G_c(s)G_0(s) = \frac{10}{s^2} \frac{\frac{s}{2} + 1}{\frac{s}{12.5} + 1} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\gamma = \angle G_c + \angle G_c - (-180^\circ)$$

校正后相位裕度

$$= -180^\circ + \arctan \frac{\omega_c}{2} - \arctan \frac{\omega_c}{12.5} + 180^\circ = 46.4^\circ \quad (3 \text{ 分})$$

七、(20 分) 采用状态反馈的某系统状态空间表达式框图如下所示,

$$\text{其中 } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & a_1 & a_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ b_1 \end{bmatrix}, C = [10 \ 0 \ 0], \text{ 且 } a_1、a_2 \text{ 与 } b_1 \text{ 是}$$

待定的未知参数, 要求:

(1) 分析系统状态完全能控、完全能观时三个未知参数应满足的条件; (10 分)

(2) 若取 $K = [2 \ 3 \ 1]$, 则系统闭环极点被配置在 $s_1 = -5, s_{2,3} = -1 \pm j$,

计算参数 $a_1、a_2$ 与 b_1 的取值, 并求出传递函数 $\frac{Y(s)}{R(s)}$ 。(10 分)

$$(1) \text{ 能控性矩阵 } Q_c = [B \ AB \ A^2B] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & b_1 \\ 0 & b_1 & a_2b_1 \\ b_1 & a_2b_1 & a_1b_1 + a_2^2b_1 \end{bmatrix}, \quad (3 \text{ 分})$$

满秩即状态完全能控的条件是 $b_1 \neq 0$; (2 分)

$$\text{能观性矩阵 } Q_g = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{bmatrix} \quad (3 \text{ 分})$$

满秩即状态完全能观与 $a_1、a_2$ 和 b_1 无关。 (2 分)

(2)

$$A - BK = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & a_1 & a_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ b_1 \end{bmatrix} [2 \ 3 \ 1] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & a_1 & a_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2b_1 & 3b_1 & b_1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2b_1 & a_1 - 3b_1 & a_2 - b_1 \end{bmatrix}$$

$$|sI - (A - BK)| = \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 2b_1 & -a_1 + 3b_1 & s - a_2 + b_1 \end{vmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

$$= s^2(s - a_2 + b_1) + 2b_1 + (-a_1 + 3b_1)s$$

$$= s^3 - (a_2 - b_1)s^2 + (-a_1 + 3b_1)s + 2b_1$$

$$(s+5)(s+1+j)(s+1-j) = (s+5)((s+1)^2 + 1) \quad (2 \text{ 分})$$

$$= s^3 + 7s^2 + 12s + 10$$

$$\text{解得 } a_1 = 3, a_2 = -2 \text{ 和 } b_1 = 5 \quad (3 \text{ 分})$$

传递函数

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = C(sI - (A - BK))^{-1} B = \frac{50}{s^3 + 7s^2 + 12s + 10} \quad (3 \text{ 分})$$